

论文补充附录

数据预处理、冻结参数、诊断结果与证据边界

本附件用于帮助评审复核论文中的数据角色、参数来源、数值诊断和结论边界。它不是对尚未完成独立评审的结果的验收证明。所有状态字段沿用仓库中的 `claim ledger` 和 `experiments/index.csv`。

项目	内容
公开范围	公开派生表、运行索引、参数摘要、数据 <code>manifest</code> 元数据和 <code>SHA256</code>
受控范围	原始文本、原始附件、逐样本矩阵和私密路径不随附件公开
当前状态	38 条 <code>claim</code> 均保留 <code>DRAFT</code> ；Q2/Q3 条件结果和 Q4 独立包分别标注
对应文件	<code>Supplementary_Tables.xlsx</code> 、 <code>S2_runs.csv</code> 、 <code>S4_claim_evidence_boundary.csv</code>

附录 A 数据预处理与数据角色

问题一的质量评分使用 A1-A3 合并去重后的样本。问题一第三小问的配比数据按训练、同尺度验证、配对规模诊断和估算外推区分。下表只说明数据在分析流程中的角色，不把估算或外推表当作独立验证。

数据块	规模/行数	角色	数据身份	边界
A1	51,230	质量评分拟合与留出	受控观测	CRITIC 参数在 40,919 条拟合集上估计
A2	17,523	质量扩展集	受控观测	使用 A1 的方向、边界和权重
A3	203,752	质量扩展集	受控观测	与 A1/A2 合并后统一去重
A1-A3 合计	261,086 unique	样本/领域/语料聚合	派生结果	去重前删除 11,419 条重复记录
A4/A5	512	配比模型拟合	受控观测	17 域配比与 13 个 Loss 目标
A6/A7	256	同尺度外部验证	受控观测	用于同尺度验证，不等于跨来源联合验证
A8/A9	256	配对规模诊断	受控观测	用于区分规模变化与配方变化
A10/A11	64	规模加配方迁移诊断	受控观测	不能当作纯规模实验
A12-A15	63 each	大规模外推审计	估算/外推	不能作为独立外部验证

质量指标处理：最终进入主评分矩阵的是 16 个统一方向指标，A1 的 1%/99% 分位点用于稳健裁剪；领域级和语料级分数均为样本等权均值。具体字段、方向、边界和权重见 Supplementary_Tables.xlsx 的 Q1_Indicators 与 Q1_Weights。

附录 B 冻结参数与求解协议

参数块	符号/字段	取值	角色	状态
质量评分	fit_records	40,919	CRITIC 权重估计集	REVIEW
质量评分	指标矩阵	16 个指标	最终主评分矩阵	REVIEW
冲突消解	lambda	0, 0.1, 0.25, 0.5; 主展示 0.25	有限补偿敏感性	REVIEW_BLOCKED
配比模型	domains / targets	17 / 13	成分变量与 Loss 目标	REVIEW
配比模型	epsilon	1e-4	ILR 零替换敏感性	REVIEW
Q2 标度律	E, A, B	1.689798; 0.353980; 1.240306	条件模型系数	REVIEW_BLOCKED
Q2 标度律	alpha, beta	0.339977; 0.279878	条件弹性	REVIEW_BLOCKED
Q3 预算	eta	2e-4	注意力成本系数	REVIEW_BLOCKED
Q3 情景	context_lengths	2048, 4096, 8192, 32768, 131072	条件情景网格	REVIEW_BLOCKED
Q3 边界	full simplex	60/60 情景出现负预测 Loss	模型失效诊断	REVIEW_BLOCKED

Q2 和 Q3 参数来自冻结条件模型或情景分析。它们不表示已获得同时观测 N、D、Q、p 的联合实验，也不应被解释为现实中的全局最优方案。

附录 C 模型诊断与敏感性

诊断	数值/范围	证据身份	允许解释
质量评分方案秩相关	最低约 0.967	内部敏感性	所考察评分方案下总体排序较稳定
语料级质量变化	60.9471 -> 54.2323	派生聚合	变化主要由领域构成改变解释
冲突人工标注	83 条清单尚未标注	开放验证项	不能报告误判率或准确率
冲突 bootstrap/权重扰动	尚未完成	开放验证项	不报告置信区间
配比同尺度验证	A4/A5 拟合, A6/A7 外验	同尺度外部诊断	支持声明范围内的预测关系
跨尺度配比绝对预测	重复配对显示结构不可辨识	排除性诊断	只能报告相对排序或条件结果
Q2 B1 留一规模拟合	MAE 约 0.000108	附件内条件拟合	不能推断真实训练噪声为零
Q2 质量增量	B7 条件结果 0.101965 -> 0.057322	半合成条件诊断	不能称真实质量干预收益
Q3 完整单纯形	60/60 负预测 Loss	模型失效诊断	不能推荐边界配方

补充图件应优先展示残差、逐目标指标、交叉验证折、外部验证和支持域边界。对于 Q3, 负 Loss 应作为模型失效信号保留, 不能通过截断为 0 隐藏。

附录 D 主张、证据与适用边界

主张类别	证据来源	允许表述	禁止外推
Q1 质量评分	CRITIC/TOPSIS 运行与敏感性表	在当前指标体系和数据范围内排序稳健	真实质量真值或质量因果效应
Q1 冲突率	阈值与 lambda 运行表	候选冲突的描述性覆盖率	人工误判率、准确率、因果机制
Q1 配比模型	A4/A5 CV、A6/A7 外验、配对诊断	同尺度配比与 Loss 的条件关系	跨尺度统一标度律、唯一最优配方
Q2 联合模型	分项拟合与显式映射	条件接口和情景敏感性	A-B 已建立联合经验模型
Q3 资源配置	预算复核、多起点和支持域诊断	给定假设下的条件配置	现实中的全局最优资源方案
Q4 前沿预测	独立 C8 包的短时间外验证	短期情景范围比较	长期因果预测或精确置信区间

未关闭验证项包括: A18 原文抽检、83 条冲突人工标注、真实数据 bootstrap/权重扰动、A-B 共同连接键与联合训练实验, 以及独立的范围外验证。完整逐条索引见 S4_claim_evidence_boundary.csv。

附件来源: paper/claim-ledger.csv; experiments/index.csv; data/manifests/; experiments/runs/; paper/CANONICAL_SOURCES.md。